

Seguridad en las aplicaciones generales vs Seguridad en las WSN

Maestría en Internet de las Cosas

Erick Renato Vega
Cerón

Introducción

La seguridad de las aplicaciones constituye un componente esencial en el desarrollo y despliegue de sistemas informáticos tanto en entornos tradicionales basados en Tecnologías de la Información (TI) como en contextos emergentes de Internet de las Cosas (IoT) con redes de sensores inalámbricos (WSN). En este sentido, comprender las diferencias y similitudes entre ambos tipos de aplicaciones en términos de definición, alcance, componentes clave, desafíos y protocolos de seguridad es fundamental para garantizar su integridad y protección.

Las aplicaciones basadas en TI engloban una amplia gama de sistemas informáticos, desde aplicaciones de escritorio hasta servicios en la nube, que encuentran aplicación en diversos sectores como finanzas, salud, comercio y educación (Smith & Jones, 2019). Por otro lado, las aplicaciones con WSN basadas en IoT se centran en interactuar con entornos físicos mediante la recopilación y transmisión de datos a través de redes de sensores inalámbricos, posibilitando casos de uso como la monitorización y control en tiempo real de edificios inteligentes, infraestructura crítica y ciudades inteligentes (Gubbi et al., 2013).

Esta tabla comparativa proporciona un análisis detallado de las características distintivas de la seguridad en ambas categorías de aplicaciones, ofreciendo una visión comprehensiva de los desafíos y protocolos de seguridad pertinentes. Esto permitirá a los profesionales de la seguridad de la información y desarrolladores comprender mejor cómo abordar las necesidades de seguridad en cada contexto, asegurando la protección adecuada de los datos y sistemas en un entorno tecnológico dinámico y en constante evolución.